AKTE W0·4

Fremde Chiffre I: Die Fackelchiffre

KERN LÖSUNG

ARCHIVFUND

Im Archiv liegt ein Bericht des Geschichtsschreibers Polybios über Fackelsignale, mit denen man Buchstaben über weite Entfernungen übermitteln konnte. Daneben ein Zettel eines unbekannten Schreibers: Er hat das Fackelquadrat mit einem uralten Spiegeltrick kombiniert und hält das Ergebnis für unknackbar. Im Abitur bekommst du genau so etwas vorgelegt: ein Verfahren, das du noch nie gesehen hast. Heute lernst du die Methode, mit der du jedes fremde Verfahren in den Griff bekommst.

ARCHIVWISSEN 1 · DAS POLYBIOS-QUADRAT

25 Buchstaben in einem 5 × 5-Quadrat; **I und J teilen sich ein Feld**. Jeder Buchstabe wird durch **Zeilennummer, dann Spaltennummer** ersetzt.

Standardquadrat

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I/J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

Beispiel: `olympia` → **34 31 54 32 35 24 11**

Mit Schlüsselwort ATHEN

	1	2	3	4	5
1	A	T	H	E	N
2	B	C	D	F	G
3	I/J	K	L	M	O
4	P	Q	R	S	U
5	V	W	X	Y	Z

erst das Schlüsselwort (jeder Buchstabe nur einmal, J als I), dann der Rest des Alphabets

Ohne Schlüsselwort ist das Polybios-Quadrat eine öffentliche **Codierung**; erst das geheime Schlüsselwort macht es zur **Verschlüsselung**.

ARCHIVWISSEN 2 · ATBASH

Das Alphabet wird gespiegelt: A ↔ Z, B ↔ Y, C ↔ X, … , M ↔ N. Nummerierung: A = 1 … Z = 26 → **c = 27 − p**.

Klartext	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A = 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Atbash	Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A

Beispiel: `caesar` → **XZVHZI**. Atbash hat **keinen Schlüssel**; zweimal angewendet ergibt es den Klartext (**involutorisch**).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ARCHIVWISSEN 3 · DIE 5-SCHRITTE-METHODE FÜR FREMDE CHIFFREN (WERKZEUGKARTE WK2)

1. **Lesen und nachrechnen:** Material genau lesen, das Beispiel selbst nachrechnen (Nummerierung? Leserichtung? Füllzeichen? Sonderregeln wie I = J?).
2. **Anwenden:** Regeln abhaken, sauber notieren.
3. **Umkehren:** Entschlüsseln = alle Schritte **rückwärts in umgekehrter Reihenfolge**, jeden Schritt umkehren (P3).
4. **Einordnen:** je Stufe Transposition oder Substitution? Insgesamt mono- oder polyalphabetisch? (Kriterium: Wird derselbe Klartextbuchstabe immer gleich ersetzt?) Symmetrisch?
5. **Beurteilen:** Schlüsselraum/Brute Force · Häufigkeitsanalyse · schwache Schlüssel · Mehrfachanwendung · Known-Plaintext · Kerckhoffs → **Urteil formulieren** (P10).

MATERIAL · DIE FACKELCHIFFRE (FREMDES VERFAHREN)

Schlüssel: ein Schlüsselwort. Nummerierung: A = 1 … Z = 26.

Stufe 1: Jeder Klartextbuchstabe wird mit Atbash ersetzt (c = 27 − p).

Stufe 2: Jeder Buchstabe des Zwischentextes wird durch sein Ziffernpaar (Zeile, Spalte) im Polybios-Quadrat zum Schlüsselwort ersetzt (I = J). Die Ziffernpaare werden durch Leerzeichen getrennt.

Beispiel (Schlüsselwort ATHEN): `feuer` → Stufe 1: `uvfvi` → Stufe 2: **45 51 24 51 31**

ACHTUNG FALLE P3 · Umkehren in umgekehrter Reihenfolge

Wer mehrstufig verschlüsselt hat, muss beim Entschlüsseln mit der **letzten** Stufe beginnen. Bei der Fackelchiffre heißt das: erst die Ziffernpaare im Quadrat zurück in Buchstaben, dann Atbash.

1 AUFTRAG ★ Schritt 1: Nachrechnen EINZELARBEIT

Rechne das Beispiel des Materials Buchstabe für Buchstabe **nach** (Zwischentext und Ziffernpaare).

LÖSUNG P1

f (6) → 21 = u → 45; e (5) → 22 = v → 51; u (21) → 6 = f → 24; e → v → 51; r (18) → 9 = i → 31.

2 AUFTRAG ★ Übung Polybios EINZELARBEIT

Standardquadrat: a) **Verschlüssele** `legion`. b) **Entschlüssele** `33 15 43 44 34 42`.

LÖSUNG

a) **31 15 22 24 34 33** · b) **nestor**

3 AUFTRAG ★ Übung Atbash EINZELARBEIT

Verschlüssele `mauer` mit Atbash und **entschlüssele** das Ergebnis wieder.

LÖSUNG

NZFVI, zurück: `mauer` (Atbash ist involutorisch).

4 AUFTRAG ★★ Schritt 2: Anwenden PARTNERARBEIT

Verschlüssele mit der Fackelchiffre (Schlüsselwort ATHEN): `hilfe`

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P1

Atbash `hilfe` → `srouv` → **44 43 35 45 51**.

5 AUFTRAG ★★ Schritt 3: Umkehren PARTNERARBEIT

🔍 **Entschlüssele** (Schlüsselwort ATHEN): 45 35 55 12 12 51. Notiere, in welcher Reihenfolge du die Stufen umkehrst.

LÖSUNG P3

Reihenfolge umkehren: erst Stufe 2 zurück (Ziffernpaare → Buchstaben im ATHEN-Quadrat): `uozttv`, dann Stufe 1 zurück (Atbash): **flagge**.

P3: Wer zuerst „Atbash" auf die Ziffern anwenden will, scheitert.

6 AUFTRAG ★★ Schritt 4: Einordnen PARTNERARBEIT

Ordne jede Stufe und das Gesamtverfahren **ein** (Transposition/Substitution, mono/poly).

LÖSUNG P5

Stufe 1: monoalphabetische Substitution (ohne Schlüssel). Stufe 2: monoalphabetische Substitution (Buchstabe → Ziffernpaar). Gesamt: **monoalphabetische Substitution** – jeder Klartextbuchstabe wird immer durch dasselbe Ziffernpaar ersetzt; keine Transposition (Reihenfolge bleibt). Symmetrisch (gleiches Schlüsselwort).

7 AUFTRAG ★★★ Schritt 5: Beurteilen PARTNERARBEIT

Beurteile die Fackelchiffre. Gehe ein auf:

- **a)** den Beitrag von Stufe 1 zur Sicherheit,
- **b)** die Häufigkeitsanalyse,
- **c)** die Ziffernpaare beim Entschlüsseln von 31 24 51 35 35 51 und 31 55 24 53 44 (Was fällt am Anfang auf?),
- **d)** den Schlüsselraum.

Formuliere ein **Urteil**.

LÖSUNG P4 P8 P10

(a) Atbash ist öffentlich und schlüssellos; Atbash + Quadrat ist nur ein anderes (umsortiertes) Quadrat → kein Gewinn (P8, Kerckhoffs).

(b) Monoalphabetisch: Die Ziffernpaare haben die Häufigkeiten der Buchstaben; das häufigste Paar steht für e → Häufigkeitsanalyse wie bei jeder einfachen Substitution.

(c) Beide beginnen mit 31: `quelle` (Zwischentext `jfvoov`) und `rauch` (`izfxs`) – nach Atbash werden q → j und r → i; wegen I = J landen beide im selben Feld → die Entschlüsselung ist **nicht eindeutig** (P4).

(d) Schlüssel ist das Schlüsselwort; die Zahl möglicher Quadrate ist riesig (bis zu 25! Anordnungen), aber Brute Force ist gar nicht nötig, weil (b) genügt. **Urteil: unsicher**; außerdem fehlerhaft konstruiert (q/r).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · ca. 15 min 12 BE

Material: Fackelchiffre wie oben. Nummerierung: A = 1 … Z = 26.

a) **Bestimmen Sie** mit der Fackelchiffre und dem Schlüsselwort THEBEN den Geheimtext zum Klartext „perser“. Das Quadrat zu THEBEN lautet zeilenweise: T H E B N / A C D F G / I K L M O / P Q R S U / V W X Y Z. **[3 BE]**

ERWARTUNG a) P3

Atbash `perser` → `kvihvi`; THEBEN-Quadrat: k = 32, v = 51, i = 31, h = 12 → **32 51 31 12 51 31** [3].

b) **Begründen Sie**, dass Stufe 1 (Atbash) nach dem Kerckhoffs-Prinzip nichts zur Sicherheit beiträgt. **[3 BE]**

ERWARTUNG b) P8

Kerckhoffs: Der Angreifer kennt das Verfahren, also auch Atbash; Atbash hat keinen Schlüssel und lässt sich von jedem umkehren; damit steckt die gesamte Sicherheit im Quadrat [3].

c) **Erläutern Sie**, wie ein Angreifer einen langen deutschen Geheimtext der Fackelchiffre ohne Kenntnis des Schlüsselworts entschlüsseln kann. **[4 BE]**

ERWARTUNG c) P6

Gleiche Ziffernpaare = gleiche Klartextbuchstaben (monoalphabetisch); Paare zählen, häufigstes Paar ↦ e, dann n, i, s, r; Bigramme (ch, er, en) und Wortanfänge prüfen; Atbash am Schluss anwenden oder gleich das „verschobene“ Quadrat rekonstruieren; Voraussetzung: langer Text, Sprache bekannt [4].

d) **Entscheiden Sie begründet**, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Führt man die Stufen in umgekehrter Reihenfolge aus, entsteht derselbe Geheimtext.“ **[2 BE]**

ERWARTUNG d) P3 P10

Falsch: Nach Stufe 2 liegen Ziffern vor; Atbash ist nur für Buchstaben definiert – die Stufen lassen sich nicht vertauschen [2].

P3, P4, P10.

IM LAB ÜBEN Level 0.4

Level 0.4 „Fremde Chiffre I: Polybios und Atbash“; danach wartet der **Boss „Der Bote des Feldherrn“** (25 min) – besiegst du ihn, gehört die **Skytale** dir. Werkzeugkarte WK2 (5-Schritte-Methode).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht